

Mantenimiento predictivo

Un flujo reproducible con AI4I 2020

Alexander Sepulveda Ormazabal

Fase 1 · Definición y orientación

01 / PUNTO DE PARTIDA · PROBLEMÁTICA

Las fallas inesperadas en maquinaria industrial pueden generar interrupciones operacionales, pérdidas de productividad y mayores necesidades de mantenimiento. El dataset AI4I 2020 contiene información sobre distintas condiciones de operación de equipos, como temperatura, velocidad de rotación, torque y desgaste de herramienta, además del registro de ocurrencia de fallas.

El proyecto buscará identificar qué condiciones operacionales están asociadas con las fallas, reconocer posibles patrones de riesgo y posteriormente evaluar si estas variables permiten anticipar su ocurrencia.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué condiciones operacionales están asociadas con la ocurrencia de fallas en maquinaria industrial y en qué medida estas variables permiten identificar situaciones de riesgo de falla?

02 / DATOS Y VARIABLES

AI4I 2020 · 10.000 registros sintéticos

Predictores cuantitativos (5)

Temperaturas de aire y proceso (K), velocidad (rpm), torque (Nm) y desgaste (min).

Predictor categórico: Type (L/M/H).

Objetivo binario: Machine failure (0/1).

Identificadores: UDI y Product ID.

Modos de falla: TWF, HDF, PWF, OSF y RNF.

Excluir ID y modos de falla como predictores.

03 / REPOSITORIO

README.md · alcance y ejecución

requirements.txt · versiones

.gitignore · excluye .venv/cachés

F1/data/raw/ · original

F1/data/processed/ · derivados

F1/notebooks/ · análisis

F1/docs/ · acuerdos y evidencia

F1/src/ · funciones reutilizables

Azul: problema y datos · Verde: ejecución · Arena: trabajo compartido.

EDA: análisis exploratorio · Raw: original · Processed: derivado.

Metadata: descripción de los datos · Commit: cambio registrado en Git.

REFERENCIAS / APA 7

AI4I 2020 predictive maintenance dataset [Conjunto de datos]. (2020). UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5HS5C>

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). *The theory underlying concept maps and how to construct and use them* (Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008). Florida Institute for Human and Machine Cognition. <https://cmap.ihmc.us/docs/theory-of-concept-maps>

Mapa del flujo reproducible

